



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

z축 위에 점 $P(0,0,3)$ 과 $(4,0,6)$ 을 중심으로 하는 반지름 1인 구 위를 움직이는 점 Q 가 있다. 직선 PQ 와 xy 평면의 교점들이 이루는 영역을 구하라

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

xy 평면 위의 점 $R(x, y, 0)$ P, Q, R 이 한 직선 위의 점이라면
 $Q = (1-t)P + tR = (tx, ty, 3-3t)$
 Q 는 $(x-4)^2 + y^2 + (z-6)^2 = 1$ 위의 점이므로
 $(tx-4)^2 + (ty)^2 + (3-3t-6)^2 = t^2x^2 - 8tx + 16 + t^2y^2 + 9t^2 + 18t + 9 = 1$
 $(x^2 + y^2 + 9)t^2 + (-8x + 18)t + 24 = 0$, t 가 실수이어야 하므로
 $D/4 = (-8x + 18)^2 - 24(x^2 + y^2 + 9) \geq 0$
 $= -8x^2 - 72x - 24y^2 - 135 \geq 0$
 $\therefore 8(x + \frac{9}{2})^2 + 24y^2 \leq 29$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 특정 점과 구 위의 점들이 이루는 직선들이 평면과 만나 생기는 교점이 이루는 영역을 다루고 있다. 머릿속 상상으로서는 문제 상황을 정확히 그리기 어렵기 때문에 시뮬레이션을 통한 시각적 이해가 필요하다고 느꼈고, 문제를 응용하여 점 P의 좌표가 변한다고 생각하였을 때 영역이 어떻게 움직이는지 대수적 계산으로서는 이해하기 어렵기 때문에 필요성을 느꼈다. 그리고 P와 구 위의 점을 이은 직선들이 원뿔형을 이루고 있기 때문에 영역의 도형이 타원뿐만 아니라 쌍곡선, 포물선도 나올 수 있을지 궁금했다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

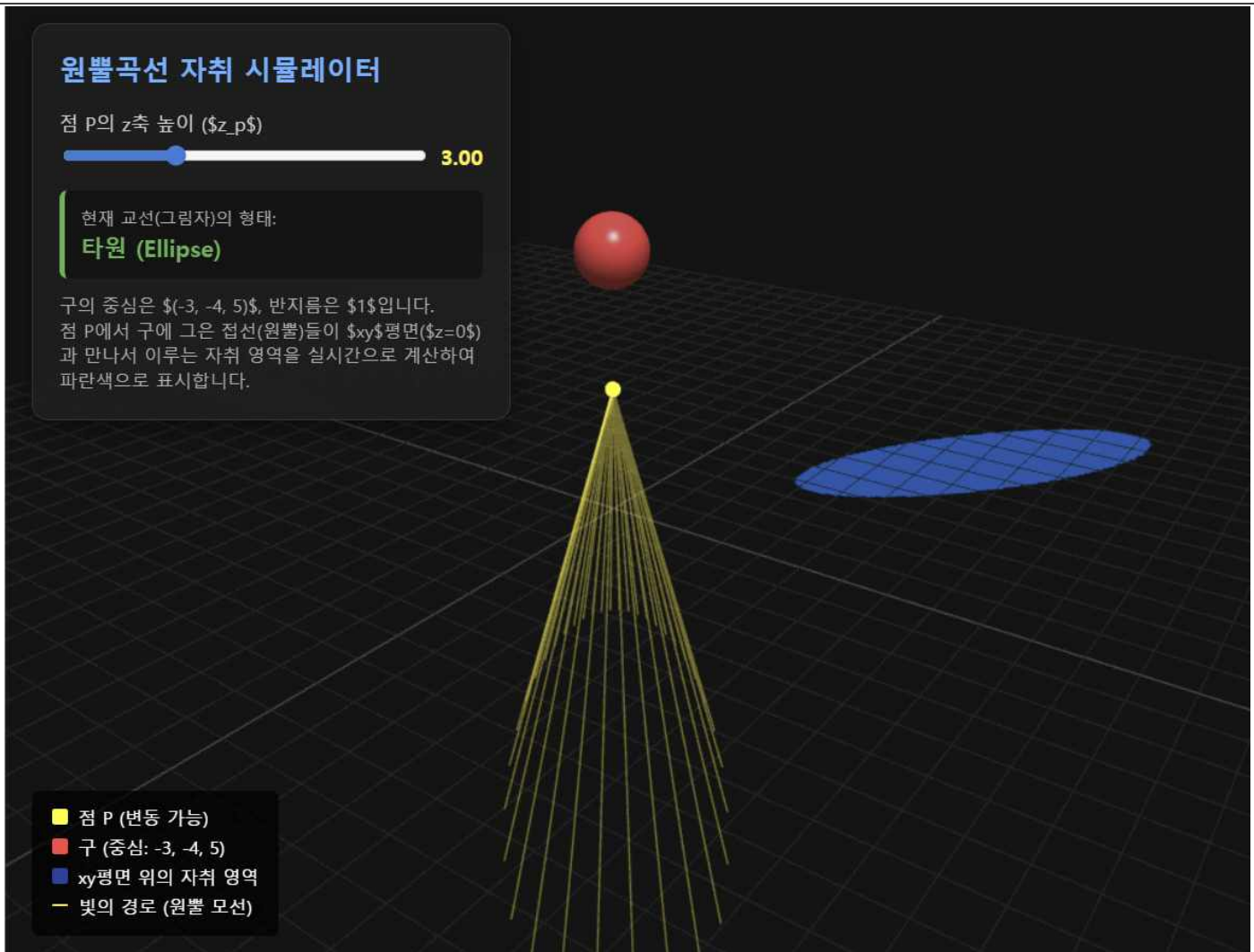
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 점 P를 z축에서 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더와, 원뿔 영역, xy평면과의 교차하는 점들의 자취를 그려줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 다음과 같은 한계가 있었다.

첫째, 문제의 상황과 좌표가 맞지 않고, xy 평면에 위의 자취 영역을 엉뚱한 곳에 표기를 하였다.

둘째, P 의 z 축 좌표가 정확한 값이 아닌 부근만 되어도 자취를 포물선이라고 표시하는 오류가 있었다.

셋째, 자취의 영역의 방정식을 보여주지 않아 실제 문제의 정답을 맞추는데 한계가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n 번째) 모두 작성하세요.

2번째

파란색 원으로 된 영역 표시가 이상한데 표시돼 그리고 포물선은 정확히 z 축 특정값일 때만 되어야 할거 같은데 그 근처기만 해도 포물선이라고 하는 오류가 있어

3번째

시뮬레이터는 다음과 같은 한계가 있었다.

첫째, xy 평면에 위의 자취 영역을 엉뚱한 곳에 표기를 하였다.

둘째, P 의 z 축 좌표가 정확한 값 부근만 되어도 자취를 포물선이라고 표시하는 오류가 있었다.

셋째, 자취의 영역의 방정식을 보여주지 않아 실제 문제의 정답을 맞추는데 한계가 있었다.

넷째, 슬라이더로 좌표를 조정하는 방식이 생각보다 별로였다.

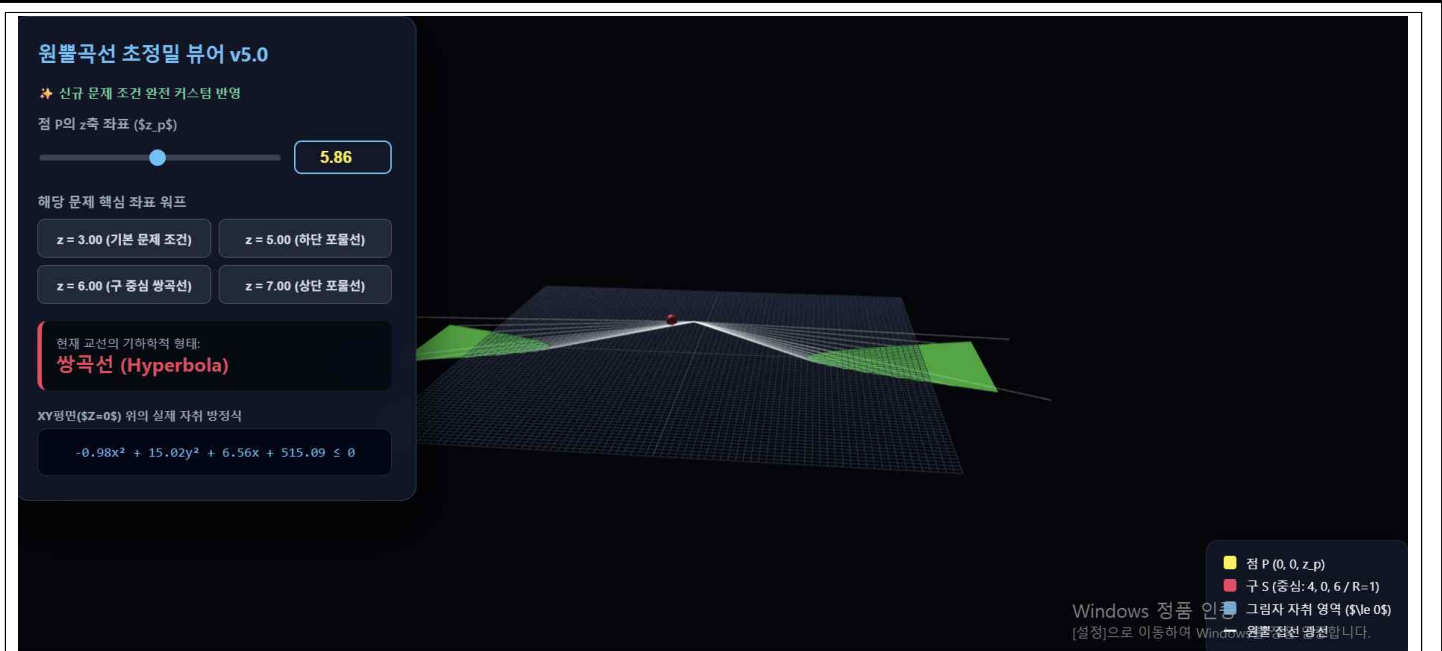
4번째

문제를 다시 말하면

z 축 위에 점 $P(0,0,3)$ 과 $(4,0,6)$ 을 중심으로 하는 반지름 1인 구 위를 움직이는 점 Q 가 있다. 직선 PQ 와 xy 평면의 교점들이 이루는 영역을 구하라

이거야 그니까 포물선이 만들어지는 좌표도 $(0,0,5), (0,0,7)$ 일 때일 거 같고 좌표들 전부 수정해야해

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 3D 공간 자유 탐색 (마우스 인터랙션)

조작 방법: 3D 화면을 마우스 왼쪽 버튼으로 드래그(회전), 오른쪽 버튼으로 드래그(평행 이동), 마우스 휠 스크롤 (확대/축소)함.

기능: z축 위의 광원 점 P에서 출발하여 구 S(중심: 4, 0, 6)에 접하며 뿜어지는 흰색 '원뿔 접선 광선'과, xy평면 바닥에 투영되는 파란색 '그림자 자취 영역'의 기하학적 배치를 다각도에서 입체적으로 관찰할 수 있음.

2. 광원 위치 수동 제어 및 실시간 변형 (슬라이더 및 수치 입력)

조작 방법: 좌측 패널 상단의 '점 P의 z축 좌표' 슬라이더를 마우스로 드래그하거나, 우측 숫자 입력창에 원하는 z 값을 직접 입력함.

기능: 점 P의 높이가 변함에 따라 원뿔의 사잇각이 바뀌며 바닥면에 맺히는 파란색 자취 영역이 타원, 포물선, 쌍곡선으로 매끄럽게 일그러지고 뻗어나가는 과정을 실시간으로 추적함.

3. 핵심 임계점 바로가기 (킵 워크 버튼)

조작 방법: 패널 중간의 '해당 문제 핵심 좌표 워크' 영역에서 원하는 조건의 버튼(z = 3.00, 5.00, 6.00, 7.00)을 클릭함.

기능: 기하학적 형태가 급격하게 변하는 임계 좌표로 즉시 이동함. 원래 문제 조건인 기본 타원(z = 3.00) 외에도, x^2 항의 계수가 사라지는 포물선 경계(z = 5.00, 7.00) 및 구의 중심 높이인 쌍곡선 상태(z = 6.00)를 오차 없이 정확하게 포착해 줌.

4. 실시간 대수학 판정 및 방정식 산출 (하단 수식 패널)

조작 방법: 슬라이더를 움직이면서 패널 하단의 '현재 교선의 기하학적 형태' 박스와 '실제 자취 방정식' 창을 실시간으로 확인함.

기능: 현재 도형의 성질을 직관적인 색상 테마(타원: 초록, 포물선: 황색 네온, 쌍곡선: 빨강)로 자동 판정함. 이와 동시에 xy평면 위의 이차곡선 실시간 유도식($Ax^2 + By^2 + Cx + D = 0$)을 계수 단위로 정밀하게 계산해 줌으로써, 기하학적 변화와 대수학적 수식의 변화를 1:1로 매칭하며 학습할 수 있는 인사이트를 제공함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 주어진 문제 상황에서 점 P와 Q가 교선들이 어떻게 xy평면과 교차하여 영역을 만드는지 시각적으로 잘 보여주어 문제를 파악하는데 도움을 주었고, 처음의 점 P의 좌표가 변화할 때 영역의 형태가 어떻게 바뀌

는지에 대한 호기심을 잘 해결해 주었다. 또한 문제의 답을 그래프와 함께 구해주고 영역의 점과 P를 잇는 직선들 위에 점 Q가 위치함을 보여줘 풀이와 답에 대한 검토를 할 수 있었다. 그러나 시뮬레이터는 결과와 문제 상황을 시각적으로 보여줄 뿐 풀이과정의 증명이나 아이디어를 제공하지는 않았기에 매개변수 t 를 이용하여 점 Q를 xy 평면 위 영역의 점의 좌표와 t 로 표현하고 구의 방정식과 판정식을 이용해 t 가 존재하게 하는 영역을 구하는 과정은 직접 생각하여 해결해야만 했다. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 문제를 푸는데 핵심적인 구속조건인 점 Q의 위치와 점 P, 영역 위의 점의 위치를 효과적으로 연결해주는 방법을 제안하고 문제의 풀이를 P의 좌표를 미지수로 두어 일반적인 상황에 대한 답을 보여내어 두면 문제를 해결하고 이해하는데 더욱 도움이 될 것이다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

[문제 4]

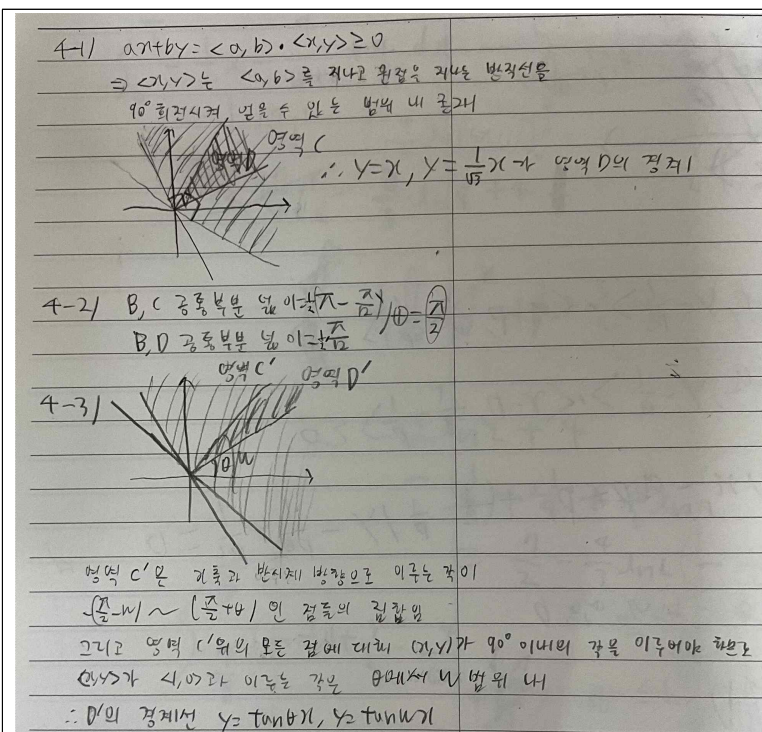
좌표평면 위의 영역 $C = \left\{ (a, b) \mid \frac{1}{\sqrt{2}}a + \frac{1}{\sqrt{2}}b \geq 0, \frac{\sqrt{3}}{2}a + \frac{1}{2}b \geq 0 \right\}$ 가 있다. 영역 C 에 있는 모든 점 (a, b) 에 대하여 $ax + by \geq 0$ 을 만족시키는 점 (x, y) 로 이루어진 영역을 D 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

[문제 4-1] 영역 D 의 경계선을 구하시오.

[문제 4-2] 영역 $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 일 때, 두 영역 B, C 의 공통부분의 넓이와 두 영역 B, D 의 공통부분의 넓이의 합을 구하시오.

[문제 4-3] 영역 $C' = \{(a, b) \mid (\cos \theta)a + (\sin \theta)b \geq 0, (\cos \omega)a + (\sin \omega)b \geq 0\}$ 에 있는 모든 점 (a, b) 에 대하여 $ax + by \geq 0$ 을 만족시키는 점 (x, y) 로 이루어진 영역을 D' 라 할 때, 영역 D' 의 경계선을 구하시오. (단, $0 < \theta < \omega < \frac{\pi}{2}$)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

문제를 푸는데 있어 구하는 영역을 구하기 위한 논리과정이 수식적으로 설명하기가 어렵고 그림을 그려 머릿속으로 영역 위의 점을 움직여보며 만족하는 영역을 찾아 답을 구하였는데 답을 구하는 과정을 시뮬레이터로 만들어 보다 엄밀하고 간결한 풀이가 필요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제를 푸는데 있어 구하는 영역을 구하기 위한 논리과정이 수식적으로 설명하기가 어려워서 시뮬레이터가 필요해 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 영역 C 위의 점을 내가 직접 움직일 수 있게 해주고 조건 만족 가능한 영역을 열린 파란색으로 칠하고 결국 모든 영역 C 위의 점에서 조건을 만족하는 영역 D는 더 진하게 표시하고 초기 각도도 내가 정할수 있게 해주고, 자동재생 버튼도 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

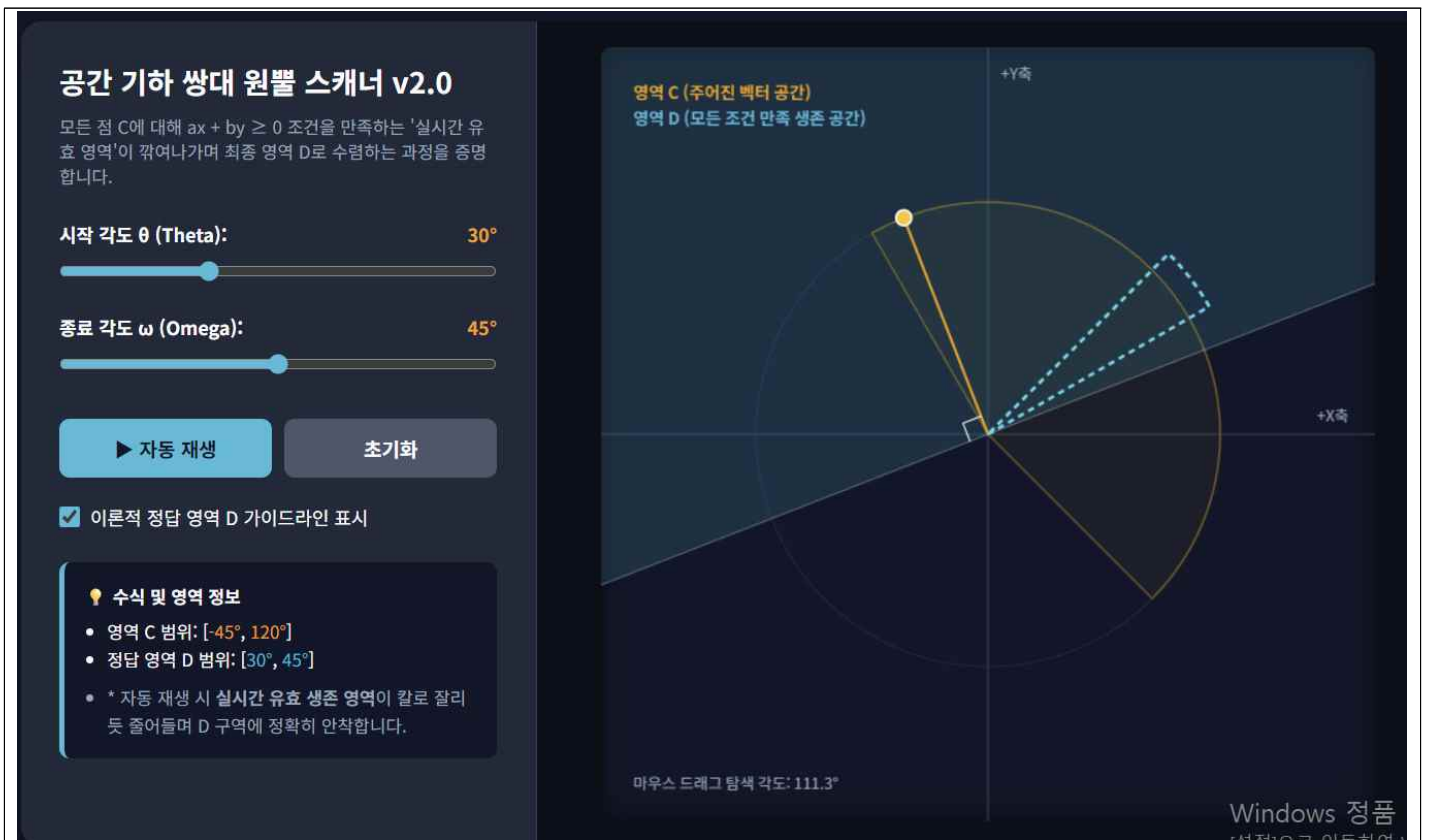
각도 제한이 5도에서 85도 까지만 움직일수 있음, 시뮬레이션을 재생하였을 때 특별히 영역D 구역이 조건을 만족함이 시각적으로 잘 보여지지 않음

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

각도 제한이 5도에서 85도 까지만 움직일수 있음, 시뮬레이션을 재생하였을 때 특별히 영역D 구역이 조건을 만족함이 시각적으로 잘 보여지지 않음

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

4-3)문제에서 주어진 영역 C'을 설정하는 각도 θ 와 ω 를 설정할 수 있다. 영역 C'내부의 점을 나타내는 노란색 막대기를 드래그하여 움직이며 만족하는 영역은 옅은 파란색으로 표시되고 시뮬레이션 자동재생시 만족하지 않는 영역이 소거되어 가며 영역 D'만이 남는 것을 확인할 수 있다. 영역 D 가이드라인 표시를 선택시 정답 영역을 표시해준다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

최종 시뮬레이터는 문제상황을 파악하고 어떻게 구하는 영역이 나타나는지 시각적으로 잘보여주어 문제상황에 대한 이해를 높여주었다. 그리고 문제를 이해하고 풀이를 작성하는데 일반적인 좌표계보다 극좌표계를 이용하여 각도

범위로 풀이를 작성하는 것이 훨씬 직관적이고 논리적인 풀이가 될 것이라는 풀이과정에 대한 힌트도 얻게 되었다. 그러나 시뮬레이터의 특성상 수식으로 된 논리전개를 보여주지는 않아 풀이를 작성하기 위해서는 직접 원리를 이해하고 수식으로 옮겨적는 과정이 필요하다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 인간이 상상한 것을 직접 구현해 낼 수 있는 실행능력을 가지고 있다. 이 활동을 하며 AI가 바로바로 내가 상상한 것을 똑바로 구현해주지는 않았지만 이를 고쳐나가며 결국 머릿속에만 존재하던 시뮬레이터를 구현해주는 것을 보고 AI가 엄청나게 유용한 도구라는 것을 깨달았다. AI에게는 인간보다 훨씬 빠른 사고속도와 이해능력을 가지고 있으며 인간과는 다른 관점에서 문제를 바라보기 때문에 문제를 풀고 검토하는데 유용하다. 그리고 컴퓨터 언어를 잘 다루기 때문에 이와 같이 시뮬레이터를 만드는 등 나와 같이 코딩 능력이 부족한 사람에게 특히 유용한 도구이다. 그러나 반드시 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역도 존재한다. 문제의 본질적인 매커니즘을 이해하고 응용하는 것은 AI가 대신 해줄수 없는 것이기에 수학적 사고력을 포함한 문제해결 능력을 기르기 위해서는 지나치게 AI에게 의존하기보다는 스스로의 논리와 관찰을 통해 문제를 이해하고 생각하는 연습이 필요하다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

공학 분야에서의 실무적인 문제를 해결하는데 막대한 양의 데이터를 AI의 힘을 빌려 시뮬레이터를 통해 비용 없이 문제를 쉽게 파악하고 검토할 수 있고, 이를 통해 최적의 판단과 고찰을 내릴 수 있을 것이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

처음에는 생각대로 잘 될까 싶었지만 AI가 많이 발전해서인지 너무 잘 만들어져서 놀라웠다. 이번 경험을 통해 AI의 활용도가 더 넓다는 것을 알게 되었고, 앞으로도 이러한 긍정적인 용도로 AI 도구를 활용하고 싶다.